



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROPUESTA DE PROYECTO FINAL



Facilitador(a): José Chiru
Estudiantes: Pablo Aguirre, José Herrera

Asignatura: Lenguajes de Programación
Fecha: 02/09/2025

Grupo: 1M3212

1. Título del Proyecto y Tecnologías

IntelliAgent: Ecosistema Inteligente para la Automatización de la Investigación, Análisis y Gestión de Tareas.

2. Objetivos y Alcance:

Objetivo General:

- Desarrollar y desplegar un agente de inteligencia artificial multifuncional, capaz de realizar tareas complejas como **investigación, síntesis de información, y gestión de tareas en plataformas externas**, utilizando Docker para asegurar un entorno de desarrollo y producción consistente.

Objetivos Específicos:

- Configurar un entorno de desarrollo Docker con Docker Compose para la aplicación, la base de datos y el agente de IA.
- Construir una API backend con FastAPI en Python para interactuar con el agente.
- Implementar un sistema de múltiples agentes con LangGraph que incluya:
 - Funciones para la investigación en múltiples fuentes.
 - **Capacidades de resumen de texto y extracción de datos clave en formato JSON.**
 - Funciones para el envío de correos.
 - **Integración con APIs de terceros (ej. Trello) para la creación automática de tareas.**
- Integrar una base de datos PostgreSQL para la persistencia de datos del proyecto (ej. almacenar los resúmenes y datos extraídos).
- Desplegar la aplicación en un entorno de producción utilizando contenedores de Docker.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROPUESTA DE PROYECTO FINAL



Alcance del Proyecto:

- **Incluye:**

- Una API backend desarrollada con FastAPI.
- Generación de una UI intuitiva
- Un agente de IA funcional con capacidades de:
 - Investigación web.
 - **Generación de resúmenes.**
 - Envío de correos.
 - **Creación de tarjetas para tareas o asignaciones.**
- Un sistema de base de datos PostgreSQL integrado.
- Configuraciones de Docker y Docker Compose para el despliegue del proyecto.
- Documentación básica del proyecto.

- **Excluye:**

- Funcionalidades en tiempo real (como WebSockets) para notificaciones, a menos que el tiempo lo permita. La UI se actualizará mediante peticiones HTTP.
- Funcionalidades de IA avanzadas no mencionadas (generación de imágenes, análisis de video, etc.).
- Un sistema de Autenticación de Usuarios complejo.
- Configuraciones de Seguridad Avanzadas para Producción.

3. Tecnologías a utilizar

Frontend (Interfaz de Usuario):

- Framework JavaScript: **React** (o alternativas como Vue.js).

Backend (Servidor y Agente de IA):

- Lenguaje de Programación: **Python**.
- Framework API: **FastAPI**.
- Orquestación de Agentes de IA: **LangGraph**.

Base de Datos:

- Sistema Gestor: **PostgreSQL**.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROPUESTA DE PROYECTO FINAL



Contenerización y Despliegue:

- **Docker, Docker Compose.**